



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

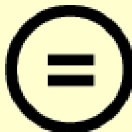
다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사 학위논문

중장기 농산물 가격 예측을 위한 다단계
시계열 예측 모델

A Multi-step Time Series Forecasting Model for Mid-to-Long
Term Agricultural Price Prediction



국민대학교
비즈니스IT전문대학원
비즈니스IT전공

박 중 현

2023

중장기 농산물 가격 예측을 위한 다단계 시계열 예측 모델

A Multi-step Time Series Forecasting Model for Mid-to-Long
Term Agricultural Price Prediction

지도교수 안 현 철

이 논문을 석사학위 청구논문으로 제출함

2023년 12월

국민대학교

비즈니스IT전문대학원

비즈니스IT 전공

박 중 현

2023

박 종 현의

공학석사학위 졸업논문으로 인준함

2024년 1월

심사위원장 김 남 규 인

심사위원 박 도 형 인

심사위원 안 현 철 인

국민대학교 비즈니스IT전문대학원

차 례

표 차례	ii
그림 차례	iii
국문요약	iv
제1장. 서론	1
제2장. 이론적 배경	4
2.1. Agricultural Price Prediction	4
2.2. Multi-step Time Series Forecasting	5
2.2.1. Direct Multi-step Forecasting Strategy	6
2.2.2. Recursive Multi-step Forecasting Strategy	6
2.2.3. (Direct-Recursive) Hybrid Strategy	7
2.2.4. (Direct-Recursive) Hybrid Strategy	8
2.3. MLP	9
2.3. LGBM	10
2.4. Multiple Outputs	11
2.4.1. LSTM	11
2.4.2. GRU	13
제3장. 연구 방법	15
제4장. 실증 분석	16
4.1. 실험 방법	16
4.2. 실험 결과	17
제5장. 결론	21
본인의 이전 저작물 활용 고지	23
참고문헌	25
Abstract	29
감사의 글	32

표 차 례

표 1. Descriptive Statistics	16
표 2. LGBM Results from Direct/Hybrid Strategies	18
표 3. MLP Results from Direct/Hybrid Strategies	19
표 4. Results from Multiple Outputs Strategies	20
표 5. Best Models and Strategies	20



그림 차례

그림 1. MLP	10
그림 2. LGBM	11
그림 3. LSTM	12
그림 4. GRU	13
그림 5. Research Framework	15



국문 요약

중장기 농산물 가격 예측을 위한 다단계 시계열 예측 모델

농산물 가격 예측은 농업 경제와 관련된 다양한 이해관계자들에게 중대한 영향을 미치는 핵심적인 활동이다. 이는 생산자에게 있어서는 수익성과 생산 계획을 결정하는 데 필수적이다. 소비자의 관점에서는 농산물 가격의 예측이 시장 가격의 안정성과 예측 가능성을 높여, 합리적인 소비 결정을 내리는 데 도움을 준다. 그러나, 급변하는 기후 조건과 국제 정세의 변화는 농산물 시장의 불확실성을 높이고 있다. 이에 농산물 가격 예측의 정확성과 신뢰성이 대두되고 있다.

본 논문에서는 Multi-Step Time Series의 세 가지 전략을 비교 분석하기 위해 LGBM, MLP, LSTM, GRU를 사용하여 농산물 중장기 가격 예측에 대한 최적의 모형을 제안한다. 제안 모형은 다각도로 전략을 선택하여 모델과 전략간 최적의 조합을 찾도록 설계되었다. 기존 농산물 가격 예측 연구에서

는 전통 계량경제 모델인 ARIMA를 비롯하여 LSTM 계열 모델이 주로 사용된 반면 Multi-Step Time Series 관련 농산물 가격 예측 연구는 매우 제한적이다. 전통적인 농산물 가격 예측 모델들은 주로 단기 예측에 초점을 맞추고 있으나, 이는 중장기적인 시장 동향과 변동성을 충분히 반영하지 못한다. 다단계 시계열 예측의 적용은 이러한 한계를 극복하고, 보다 장기적인 관점에서 농산물 가격의 흐름을 예측하고 분석하는 데 중요한 역할을 한다.

본 연구에서는 농산물 가격의 변동성 정도에 따라 두 개의 기간으로 나누어 실험을 진행하였으며, Direct, Hybrid, Multiple Outputs 등 세 전략의 중장기 가격 예측 결과 Hybrid 접근법이 상대적으로 우수한 성능을 보였다. 본 연구 결과는 중장기 일별 가격 예측을 고도화할 수 있는 효과적인 대안을 제시하며, 실험 전략들은 기본적인 원리가 동일하므로 다른 도메인에서의 중장기 일별 가격 예측에도 유효하게 적용될 수 있을 것이다.

주제어 : 다단계 시계열 예측, 농산물 가격, 중장기 예측, 일별 가격 예측, 혼합 전략

제1장. 서론

최근 급변하는 기후 및 국제 정세로 농산물의 가격 변동성이 더욱 커지고 있으며, 자연재해 등이 발생한다면 견잡을 수 없이 폭등할 수 있다[1]. 가격이 급변할 시 생산자와 소비자 모두에게 큰 영향을 미치는 관계로 농산물의 가격 안정화는 국가 차원에서 다루고 있는 중요한 문제이다. 생산자는 매년 재배량과 재배면적을 신중하게 고려해야 하는데 이는 가격과 밀접한 관련이 있다. 하지만 수확 기간에 따른 생산량 조절이 어려워 가격의 급등과 급락을 반복하게 된다. 이 밖에도 기후나 병해충, 저장에 어려운 특성, 비탄력적 소비행태 등 수요와 공급의 균형이 맞지 않는 다양한 원인이 존재한다. 안정적이지 못한 농산물 수급은 가격에 영향을 미쳐 생산자, 소비자에게 영향을 주고 농산물 거래 활성화를 어렵게 한다. 한국농촌경제연구원이 발표한 보고서에 의하면 소비자가 민감하게 여기는 물가 중 1순위로 농산물 가격이 집계되었다. 이는 농산물은 구입 빈도가 높을 뿐더러, 가게 지출에서 차지하는 비율 또한 크기 때문에 심리적 부담이 크게 작용하는 것으로 해석할 수 있다[2]. 또한 외식분야 등 실생활에 소비자의 체감 물가 수준이 반영되어 소비심리와 경제 활성화에 악영향을 미칠 수 있다.

이 문제에 대응하기 위해 정부는 주의·경계·심각 3단계로 구성된 농산물 수급 조절 매뉴얼을 배포하였으며, 농업인은 특히 수입산 부정 유통 문제에 대응하기 위해 ‘우리농업지키기운동본부’를 창설하였다. 또한 가격 관측의 일환으로 한국농촌경제연구원이 설립한 ‘농업관측본부’는 각종 통계자료를 수

집, 분석하여 매일 관측월보를 발간하고 있다. 한국농수산물유통공사 aT에서는 2020년부터 경진대회를 통해 농산물 가격을 예측할 수 있는 모델을 발굴하고 있으며, 경상남도농업기술원은 “주요 농산물 가격예측 시스템”을 통해 가격예측 정보를 제공하는 등 농산물 가격 예측에 대한 사회적 수요가 높아지는 추세이다. 하지만 이러한 서비스들은 길어야 7일 후 정도의 예측 가격만 제공한다. 단기가격 예측 정보의 경우 농산물의 출하관리에는 도움이 될 수 있다. 하지만 어떤 작물을 파종할지 결정하고자 하는 농민이나 농산물 가격에 기반한 금융서비스를 제공하고자 하는 핀테크 사업자의 경우에는 보다 중장기적인 농산물 가격예측 정보가 필요하다. 학계에서도 농산물 가격을 예측하기 위한 연구를 오래 전부터 진행해왔다. 기상 및 토지 데이터 등 농산물 재배 관련 변수를 활용한 연구는 지속적으로 수행되었고[3], 농산물의 저장성이 출하량과 가격예측에 미치는 영향을 분석하기도 했다[4]. 또한 날씨 데이터의 2개월 후 가격 변화를 활용한 연구도 수행되었다[5]. 그러나 30일 이상의 중장기 일별 가격 예측에 관한 연구는 매우 제한적이다.

다양한 범위의 미래 시점 농산물 가격을 예측하기 위해서는 다단계 시계열 예측 접근법(Multi-step Time Series Forecasting)을 적용해야 한다. 다단계 시계열 예측 시 일반적으로 사용되는 접근법은 Scikit-Learn에 구현되어 있는 Direct Multi-step Time Series Forecasting(이하 Direct), Recursive Multi-step Time Series Forecasting(이하 Recursive) 방법이며[6], 그 중 Recursive 방법이 일반적으로 가장 많이 사용되어 왔다. 하지만 Recursive는 익일 예측값을 활용하여 이틀 뒤의 값을 예측하고 이 값을 포함하여 그 다음 날 가격을 예측하는 원리이기 때문에 중장기 즉 예측해야 하는 시점이

멀어질수록 예측 오차가 점점 커질 수 밖에 없다.

이에 본 연구에서는 중장기 농산물 가격 예측 모형을 구축하고자 Brownlee[7]가 제안한 (1) Direct, (2) Direct-Recursive Hybrid Multi-step Time Series Forecasting(이하 Hybrid), (3) Multiple Outputs의 3가지 전략을 선정하였다. 특히 본 연구에서는 Direct와 Recursive의 장점을 결합한 Hybrid 기법에 주목하여 해당 기법이 중장기 가격예측에 효과적인지 확인해보고자 한다.

본 논문의 이후 구성은 다음과 같다. 2장에서는 농산물 가격 예측에 관한 기존 연구들을 검토하고, Multi-Step Time Series의 세 가지 주요 전략인 Direct, Hybrid, 그리고 성능 비교를 위한 모델인 Multiple Outputs에 대해 살펴본다. 3장에서는 본 연구에서 제안하는 중장기 농산물 가격 예측 모델에 대해 상세히 설명한다. 4장에서는 실험 방법론과 함께, 양파, 오이, 배추 등 세 가지 품종을 대상으로 한 실험 결과를 제시한다. 여기에는 Multi-Step Time Series 전략에 활용한 LGBM, MLP와 Multiple Outputs(LSTM, GRU) 모델들의 비교분석이 포함된다. 마지막으로 5장에서는 실험 결과에 따른 결론, 연구의 학술적 및 실무적 의의, 한계점 및 향후 연구 방향에 대해 논의한다.

제2장. 이론적 배경

2.1. Agricultural Price Prediction

농산물 가격 예측에 관한 연구는 농업의 지속 가능한 발전을 위해 필수적인 분야이다. 이 분야의 주요 연구는 다양한 방법론을 적용하여 농산물의 가격 변동성을 예측하고 있다. 가격 변동의 주요 원인으로는 기상 조건, 공급-수요 정보의 불균형, 국내 생산의 변동성, 농산물 자체의 특성, 그리고 '시장 기본 원리'가 포함된다. 이러한 요인들은 농산물의 가격을 급변하게 하는 주된 원인으로 작용한다.

이에 대한 초기 선행 연구는 주로 전통 계량경제학 모형인 ARMA(Autoregressive and Moving Average), ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average) 등을 활용하여 수행되었다[8-9]. 하지희 외[8]는 ARMA와 ARCH 모형을 이용하여 양파와 마늘 가격의 시계열 모형을 산출한 뒤, 월별 더미변수와 수입량 자료를 반영한 모델을 설계하였다. 이는 한국농식품유통공사의 농산물유통정보(KAMIS)에서 제공하는 데이터를 활용하여 예측값을 산출하였으며, 특히 한국농촌경제연구원이 공개한 예측치와 결합하여 보다 개선된 성능의 모델을 제시하였다. 단순히 다양한 품종을 대상으로 ARIMA 분석이 얼마나 유의성을 가지는지 비교분석한 연구[9] 외에도 전통적 통계기법을 보완하는 연구도 수행되었다. 먼저 정대호, 조영열[10]은 선형 모형인 ARIMA가 포착하지 못하는 비선형 패턴을 LSTM(Long Short-Term Memory)을 활용하여 보완하고자 하는 연구를 진행했다. 유동완, 박종범[11]은 LSTM에 Attention Mechanism을 적용하면 가격 변동성이 크지 않은 품종의 가격

예측이 효과적인 것을 확인하였다.

또한 농산물 거래 정보, 기상, 수출입, 물가지수 등을 예측 변수로 활용한 연구[10], 가격, 기상정보, 농가 소득 등 재배환경을 변수로 넣은 연구[12], 비정형 데이터인 온라인 키워드 분석을 반영한 연구[13] 등 가격 외에 다양한 변수를 입력 변인으로 사용한 연구들도 활발히 수행되었다.

이 외에도 ARIMA와 MLP(Multi-Layer Perceptron)를 비교하여 인공지능망보다 전통적 통계기법의 예측력이 더 좋다는 결론을 보인 연구[9], 선형 회귀분석을 통해 독립변수를 선정 후 MLP를 활용하여 변수의 유효성을 검증한 연구[14], 강화학습을 활용한 연구[15] 등의 연구들이 이루어져 왔다.

2.2. Multi-step Time Series Forecasting

일반적으로 시계열 예측은 보통 t 시점까지의 관측치를 활용해 $t+1$ 시점의 예측을 수행한다. 하나의 시점만 예측한다면, 이를 One-step Forecasting이라고 한다. 그러나 One-step Forecasting과 달리 여러 시간 단계를 예측하는 경우, 이를 Multi-step Time Series라 하며 Brownlee[7]은 4가지 전략을 제시하였다. 이는 ARIMA와 같이 다차항과 차분 요소 등 고려요소가 명확한 전통적 시계열 모델에 비해 유연한 구조를 가진 전략이라고 할 수 있다. 본 연구에서는 국내농산물 예측에 관한 연구에서 시도되지 않았던 Multi-step Time Series 예측을 시도해보고자 한다. 이를 통해 여러 시점 후의 미래, 즉 $t+n$ 의 예측 결과를 얻을 수 있다.

2.2.1. Direct Multi-step Forecasting Strategy

Direct Multi-step Forecasting Strategy는 아래 제시된 수식과 같이 각 시점별 예측 모델을 독립적으로 구축하는 접근법으로 정의된다.

$$pred(t) = model_1(obs(t-1), obs(t-2), \dots, obs(t-n))$$

$$pred(t+1) = model_2(obs(t-1), obs(t-2), \dots, obs(t-n)) \quad (1)$$

...

$$pred(t+k) = model_k(obs(t-1), obs(t-2), \dots, obs(t-n))$$

네트워크 대역폭 사용량의 예측이 연구된 바 있으며[16], 준수한 성능을 보였다. 그러나 모델을 다수 개발해야 하므로 컴퓨팅 자원이 많이 소모되고, 각 시점별 예측 결과가 서로 독립적으로 생성되어 연계성이 떨어진다.

2.2.2. Recursive Multi-step Forecasting Strategy

Recursive Multi-step Forecasting Strategy는 아래 식에 표현된 것과 같이 재귀적으로 이전 단계의 예측 결과를 다음 단계 예측에 활용하는 방식으로 특정 시점의 값을 예측하는 전략을 말한다.

$$pred(t) = model(obs(t-1), obs(t-2), \dots, obs(t-n))$$

$$pred(t+1) = model(pred(t), obs(t-1), \dots, obs(t-n)) \quad (2)$$

...

$$pred(t+k) = model(pred(t+k-1), pred(t+k-2), \dots, obs(t-n))$$

이 접근법은 하나의 단일 모델로 여러 미래 시점의 예측 결과를 산출할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 먼 미래를 예측, 즉 k 가 커질수록 예측 오류차가 누적되므로 성과 저하가 뚜렷하게 나타난다. 본 연구에서도 파일럿 실험 결과 오류가 급증함을 확인하여 비교 전략에서 제외하였다.

2.2.3. (Direct-Recursive) Hybrid Strategy

2.1과 2.2 접근법의 장점을 결합한 Hybrid 전략으로 전문가들이 가장 추천하는 Multi-step 시계열 예측 방법이다. $t+2$ 시점의 예측값을 얻고자 하면 먼저 $t+1$ 시점의 예측값을 구하는 모델을 만든 후, 이 모델을 통해 예측된 값을 추가하여 $t+2$ 시점의 예측값을 구하는 모델을 학습시킨 후 결과를 얻는 방식을 의미하며 식은 아래와 같다.

$$pred(t) = model_1(obs(t-1), obs(t-2), \dots, obs(t-n))$$

$$pred(t+1) = model_2(pred(t), obs(t-1), \dots, obs(t-n)) \quad (3)$$

...

$$pred(t+k) = model_k(pred(t+k-1), pred(t+k-2), \dots, obs(t-n))$$

2.2.4. Multiple Outputs Strategy

Multiple Outputs Strategy는 한 번에 전체 미래 예측값을 산출할 수 있는 전략을 의미한다. 이 전략에 적용할 수 있는 대표적인 분석기법으로 LSTM, GRU 등이 존재하며 식은 아래와 같다.

$$pred(t), \dots, pred(t+k) = model(obs(t-1), obs(t-2), \dots, obs(t-n)) \quad (4)$$

단일 모델로 원하는 시점까지의 예측값을 얻을 수 있는 반면, 모델이 과도하게 복잡해지는 단점이 있으며 학습이 오래 걸리고, 과적합을 피하기 위해서는 방대한 양의 학습 데이터가 요구된다.

이상 본 논문에서 소개한 4가지 Multi-step Forecasting 전략은 경제학 분야 연구에서 자주 활용되는 Static / Dynamic Time Series Forecasting의 관점에서도 그 특징을 살펴볼 수 있다. 우선 Direct 전략의 경우 특정 미래 시점의 값을 예측하게끔 설계되어 있다는 점에서 Static Forecasting과 같은 특성을 갖는다. 반면 Recursive, Hybrid 및 Multiple Outputs는 여러 미래 시점의 예측 값이 동시에 산출된다는 점에서 Dynamic Forecasting과 같은 특징을 갖는다고 할 수 있다. 하지만 본 연구에서 소개하는 Recursive, Hybrid 전략의 경우 입력값으로 이전 시점의 예측값을 사용하도록 설계되어 있지만, Dynamic Forecasting 전략은 과거 관측치와 외생 변수를 사용하게끔 설계되어 있다는 점에서 차이가 있다.



2.3. MLP

$$y = \phi \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b \right) = \phi (W^T x + b) \quad (5)$$

다층 퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron, MLP)은 신경망의 기본적인 형태 중 하나로, 딥 러닝과 머신 러닝 분야에서 널리 활용되는 구조이다. 입력층(Input Layer), 하나 이상의 은닉층(Hidden Layers), 그리고 출력층(Output Layer)으로 구성된다. 각 층은 여러 개의 뉴런으로 이루어져 있으며, 이들

뉴런은 가중치를 통해 서로 연결되어 있다. 입력층에 들어간 데이터는 각 은닉층을 거치며 변환된다. 이때, 뉴런은 가중치와 활성화 함수를 사용하여 입력 신호를 처리한다. 출력층에서는 최종 결과가 생성된다. MLP는 일반적으로 역전파(Backpropagation) 알고리즘을 사용하여 훈련된다. 이 과정에서 네트워크는 오차를 최소화하기 위해 가중치를 조정한다.[17]

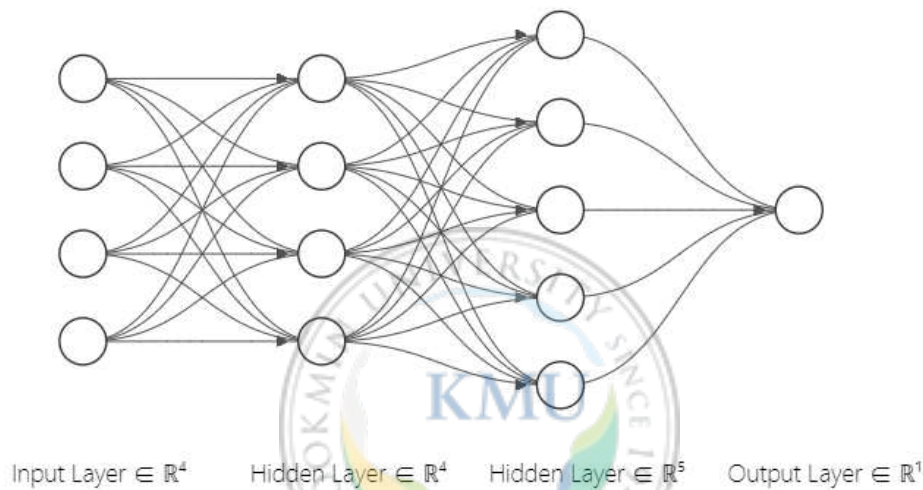


Fig. 1. MLP
[M. S. Song et al., 2023]

2.3. LGBM

LightGBM은 효율적인 그라디언트 부스팅 프레임워크로, 대규모 데이터셋을 빠르게 처리할 수 있는 능력으로 주목받는 결정 트리(Decision Tree) 기반의 그라디언트 부스팅 알고리즘이다. 이는 여러 개의 결정 트리를 순차적으로 구축하여 모델의 성능을 향상시킨다. 전통적인 그라디언트 부스팅 방법과 비교하여 더 적은 메모리를 사용하며, 더 빠른 학습 속도를 제공한다.

LightGBM은 데이터의 히스토그램 기반 분할 방식을 사용하여, 대용량 데이터셋에서도 높은 효율성을 보인다.[18]

다양한 기술적 지표를 변수로 활용하여 주가 예측[18], 수요 예측, 질병 진단 등 다양한 분류 및 회귀 문제에 사용될 수 있다.

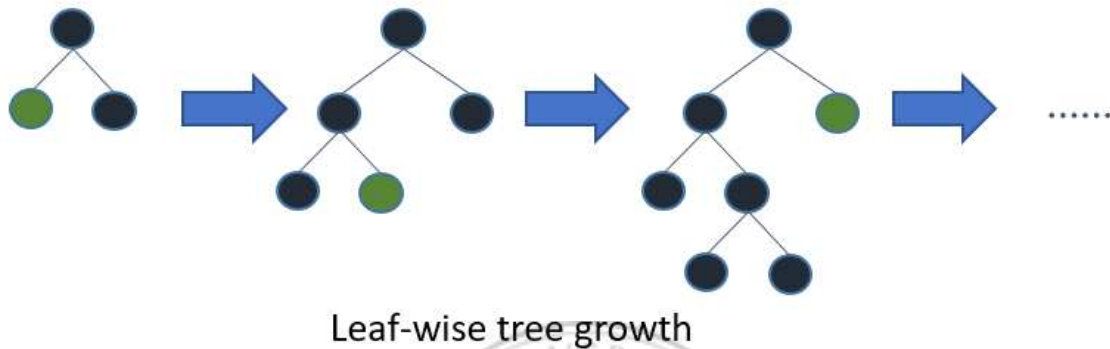


Fig. 2. LGBM
[M. S. Song et al., 2023]

2.4. Multiple Outputs

농산물 가격 예측에 관한 연구는 농업의 지속 가능한 발전을 위해 필수적인 분야

2.4.1. LSTM

LSTM은 심층 학습 및 시계열 데이터 처리에 있어 중요한 기법으로 자리 잡고 있다. 이 알고리즘은 특히 장기간에 걸친 데이터의 패턴 인식 및 예측에서 뛰어난 성능을 보이며, 다양한 분야에서 활용되고 있다. LSTM의 핵심은 ‘셀 상태’라는 개념에 있다. 셀 상태는 네트워크를 통해 직선적으로 흐르며, 게이트라고 불리는 구조를 통해 정보가 추가되거나 제거된다. 이 게이트

들은 ‘망각 게이트’, ‘입력 게이트’, 그리고 ‘출력 게이트’로 구성되며, 각각의 게이트는 다른 목적을 가지고 있다. 예를 들어, 망각 게이트는 오래된 정보를 셀 상태에서 제거하는 역할을 하고, 입력 게이트는 새로운 정보를 추가하는 역할을 한다.

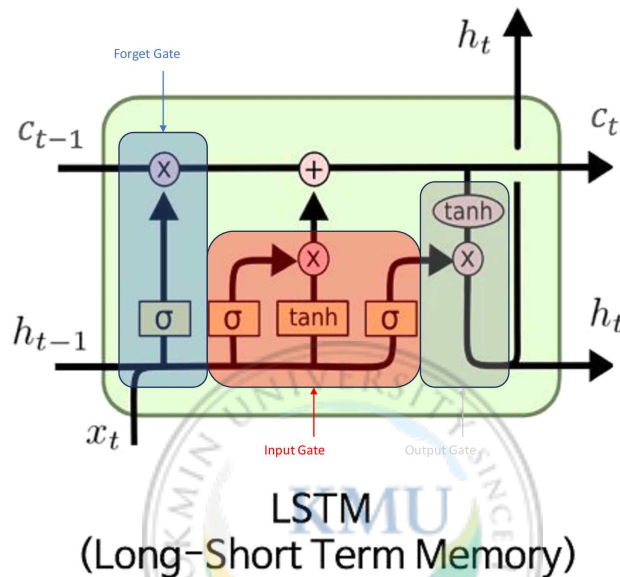


Fig. 3. LSTM

[C. H. Min et al., 2022]

LSTM 알고리즘은 그 유연성과 다양한 응용 가능성으로 인해 딥 러닝 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 이 알고리즘은 복잡한 시계열 데이터를 처리하고, 장기 의존성 문제를 해결하는데 탁월한 성능을 보인다. 미래에는 더 다양한 분야에서의 응용 가능성이 기대되며, 계속해서 발전할 것으로 보인다. 기존 연구에서는 앙상블 Voting 기법을 활용한 배추 가격 예측이나 [20] 다양한 시계열 예측에 활용되었다.

LSTM 알고리즘은 그 유연성과 다양한 응용 가능성으로 인해 딥 러닝 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 이 알고리즘은 복잡한 시계열 데이터

를 처리하고, 장기 의존성 문제를 해결하는데 탁월한 성능을 보인다. 미래에는 더 다양한 분야에서의 응용 가능성이 기대되며, 계속해서 발전할 것으로 보인다.

2.4.2. GRU

GRU는 순환 신경망(Recurrent Neural Networks, RNNs)의 한 변형으로, 특히 시퀀스 데이터를 효율적으로 처리하는 데 있어 중요한 역할을 한다. LSTM과 유사한 기능을 수행하지만, 더 간소화된 구조를 가진다는 특징이 있다. GRU는 LSTM의 복잡한 구조를 단순화하려는 노력의 일환으로 2014년에 개발되었다. 이 알고리즘은 LSTM과 마찬가지로 장기 의존성 문제를 해결하고자 하지만, 적은 수의 게이트를 사용하여 계산 효율성을 높인다.

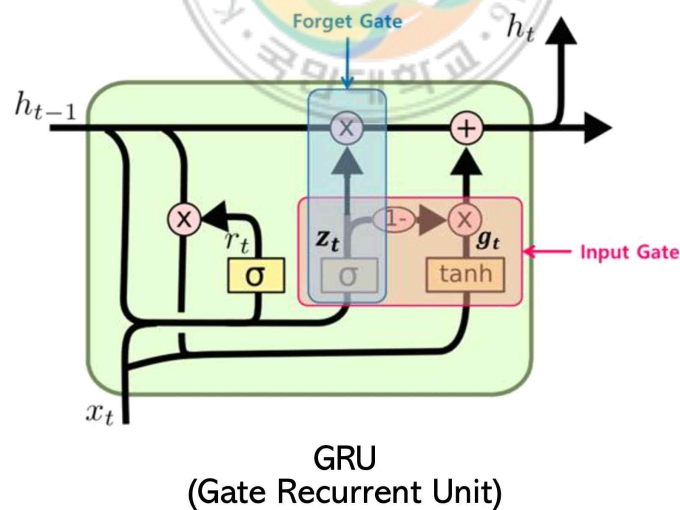


Fig. 4. GRU
[C. M. Lee et al. 2022]

GRU의 구조는 LSTM에 비해 단순하며, 주로 두 개의 게이트, 즉 '업데이

트 게이트'와 '리셋 게이트'로 구성된다. 업데이트 게이트는 셀의 상태를 얼마나 유지할지 결정하고, 리셋 게이트는 과거 정보를 얼마나 무시할지 결정한다. 이러한 구조는 LSTM의 세 개의 게이트에 비해 간단하면서도, 시퀀스 데이터의 중요한 특성을 유지하고 학습하는 데 효과적이다.[20]

GRU는 자연어 처리, 음성 인식, 시계열 데이터 분석 등 여러 분야에서 활용된다. 예를 들어, 자연어 처리에서는 문맥 이해, 기계 번역에 사용되며, 음성 인식에서는 연속된 음성 데이터의 특성을 잡아내는 데 유용하다. 또한, 시계열 예측에서는 주가 변동 예측이나 기상 예측 등에 사용되며, 그 외에도 다양한 분야에서 연구 및 응용이 이루어지고 있다.



제3장. 연구방법

2절에서 언급한 4가지 전략 중 파일럿 실험을 통해 오류가 증폭되는 것으로 확인된 Recursive 전략을 배제하고, 나머지 3가지 전략을 중심으로 실험을 진행하였다. Fig. 1과 같이 품종, 기간, 전략, 분석기법 등 다양한 조건을 설정/결합하여, 농산물 품종 및 시점별 최적의 모델을 살펴보고자 한다.

평가지표는 MAPE(Mean Absolute Percentage Error)[12]를 사용한다. MAPE는 예측치와 실측치 간 오차를 비교한 것으로, 수식은 아래와 같다. 이는 실제 값과 예측 값 사이의 차이를 백분율로 나타내는 방법으로, 다양한 예측 모델의 성능을 객관적으로 비교하는 데 유용하다. 이 수치가 낮을수록 모형의 성능이 좋다고 할 수 있다. 농산품 품종별로 단가의 편차가 크므로 종합적인 비교를 위해 MAPE를 평가지표로 선정하였다[12].

$$MAPE = 100\% \times \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{\hat{y}_t - y_t}{y_t} \right| \quad (6)$$

$\hat{y}_t$: t시점에서의 예측가격
 y_t : t시점에서의 실제가격
 n : 전체 예측된 표본의 수

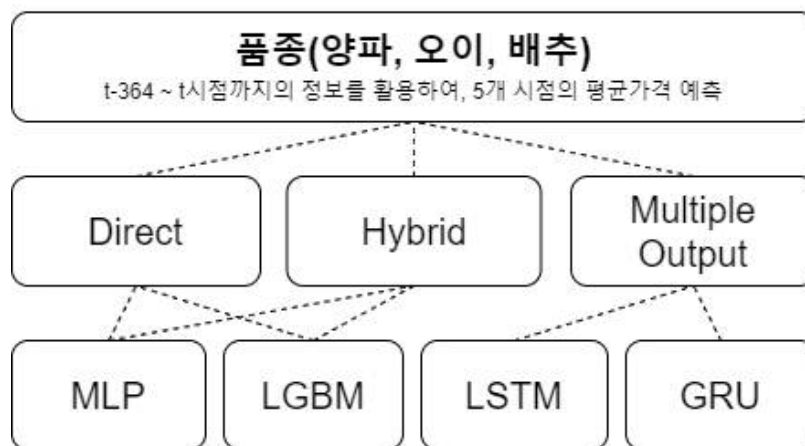


Fig. 1. Research Framework

제4장. 실증 분석

4.1. 실험 방법

실험은 Python 3.6 버전에서 진행하였으며 Google Tensorflow, matplotlib, statsmodels 등의 라이브러리를 활용하였다. 실험은 총 3개의 농산물 품종(양파, 무, 배추)을 대상으로 진행하였다. 모델 학습 및 예측에 필요한 농산물 가격 데이터는 농넷에서 수집하였다. 2014년 1월 3일부터 2021년 12월 31일까지의 데이터를 활용하여 30일(월), 90일(분기), 180일(반기), 270일, 365일(1년) 총 5개 시점의 미래 가격 예측을 수행하였다. 수집한 일별 데이터 중 결측치는 python에서 제공하는 pandas 모듈과 asfreq 함수를 활용하여 보완하였다.

농산물의 가격은 각 품종별로 가격대가 상이하야 비교분석에 주의가 필요하다. 구체적으로 각 품종별 가격의 기술통계 분석결과는 다음의 Table 1과 같다.

Table 1. Descriptive Statistics

	Onion	Cucumber	Cabbage
Count	3,078	3,132	2,895
Mean	755.75	1,893.70	531.62
STD	326.63	756.34	270.04
Min	92.07	527.81	100.00
25%	493.64	1,289.58	331.60
50%	683.34	1,785.76	447.92
75%	983.16	2,390.92	654.04
Max	1,927.61	5,300.32	2,310.00

Train Set은 2014년 1월 3일부터 2020년 12월 31일까지의 품종별 가격 데이터이다. 농산물 수확의 주기는 1년이므로, 봄부터 겨울까지의 1년 사이에 가격 변화의 패턴을 확인하기 위해 Test Set은 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 가격 데이터로 설정하였다.

마지막으로, 본 연구에서는 Direct 및 Hybrid 전략이 Multiple Outputs 전략에서 사용한 일반적인 시계열 분석기법인 LSTM과 GRU(Gated Recurrent Unit) 대비 얼마나 효과적인지 살펴보고자 하였다. 이 때 Direct, Hybrid에서는 MLP와 LGBM(Light GBM)을 사용하였다.



4.2. 실험 결과

먼저 LGBM의 예측 결과를 Table 2에 제시하였다. 3개 품종의 5개 시점별 예측가격을 살펴본 결과, 양파는 Direct, 오이와 배추는 Hybrid가 더 적합한 전략임을 알 수 있었다.

Table 2. LGBM Results from Direct/Hybrid Strategies

	Strategy	MAPE(%)			
		Onion	Cucumber	Cabbage	Avg.
30	Direct	24.60	24.51	33.02	27.38
	Hybrid	29.51	24.21	30.04	27.92
90	Direct	38.40	26.61	37.95	34.32
	Hybrid	44.50	25.37	39.63	36.50
180	Direct	37.50	28.13	34.21	33.28
	Hybrid	42.05	26.76	31.19	33.33
270	Direct	40.03	27.70	29.61	32.44
	Hybrid	42.60	25.89	28.50	32.33
365	Direct	28.87	27.47	38.16	31.50
	Hybrid	43.89	24.61	25.18	31.23
Avg.	Direct	33.88	26.88	34.59	31.78
	Hybrid	40.51	25.37	30.91	32.26

다음으로 MLP의 예측 결과를 Table 3에 제시하였다. MLP 모델에서 양파는 Hybrid 오이와 배추는 Direct 전략이 평균적으로 더 낮은 MAPE를 산출하고 있는 것으로 나타났다. 특히 양파의 가격 예측에서 Hybrid와 결합되어 사용할 때 우수한 성능을 보이는 것을 확인할 수 있었다.

Table 3. MLP Results from Direct/Hybrid Strategies

	Strategy	MAPE(%)			
		Onion	Cucumber	Cabbage	Avg.
30	Direct	25.09	33.23	36.63	31.65
	Hybrid	15.94	26.93	37.87	26.91
90	Direct	50.38	30.81	62.03	47.74
	Hybrid	16.06	29.03	46.95	30.68
180	Direct	43.92	30.46	45.34	39.90
	Hybrid	21.05	31.14	30.27	27.49
270	Direct	29.75	32.05	39.43	33.74
	Hybrid	23.93	38.26	30.47	30.89
365	Direct	28.11	28.46	34.34	30.30
	Hybrid	23.52	37.35	120.01	60.29
Avg.	Direct	35.45	31.00	43.55	36.67
	Hybrid	20.10	32.54	53.11	35.25

다음으로 LSTM과 GRU의 예측 결과를 Table 4에 제시하였다. Direct 및 Hybrid 전략의 효과성을 확인하기 위해 비교군으로 사용한 Multiple Outputs 전략의 예측값은 LGBM, MLP의 최적 모델 대비 MAPE가 전반적으로 높은 것을 확인하였다. 특히 학습 데이터의 양이 제한적인 상황에서 실험을 진행 해서인지 5개 시점의 세부 예측 결과 중 90일 이후에 대한 예측부터는 변별력 있는 예측을 보여주지 못하였다.

Table 4. Results from Multiple Outputs Strategy

	Model	MAPE(%)			
		Onion	Cucumber	Cabbage	Avg.
30	LSTM	44.61	28.25	29.85	34.23
	GRU	44.61	28.25	29.85	34.23
90	LSTM	38.24	27.67	41.36	35.75
	GRU	40.23	30.02	42.28	37.51
180	LSTM	28.81	29.17	34.47	30.81
	GRU	28.30	28.29	37.83	31.47
270	LSTM	28.18	29.77	42.69	33.54
	GRU	27.80	31.07	60.49	39.79
365	LSTM	28.33	26.88	41.08	32.10
	GRU	27.90	21.58	53.13	34.20
Avg.	LSTM	33.63	28.35	37.89	33.29
	GRU	33.77	27.84	44.72	35.44

마지막으로 각 품종의 기간별 전략 및 분석기법의 최우수 조합을 Table 5에 제시하였다. 양파 품종의 경우 MLP와 Hybrid 전략의 조합이 가장 우수한 예측력을 보였고, 오이와 배추 품종의 경우 LGBM과 Hybrid 전략이 가장 높은 성능을 나타냈다. 모델의 관점에서 볼 때, 최우수 조합 15개 중 품종에 따라 MLP와 LGBM을 Hybrid와 결합한 모델이 12회 관찰되어, Hybrid 전략이 보편적으로 우수함을 검증하였다.

Table 5. Best Models and Strategies

Dataset	Onion	Cucumber	Cabbage
30	MLP+Hybrid	LGBM+Hybrid	LSTM,GRU
90	MLP+Hybrid	LGBM+Hybrid	LGBM+Direct
180	MLP+Hybrid	LGBM+Hybrid	MLP+Hybrid
270	MLP+Hybrid	LGBM+Hybrid	LGBM+Hybrid
365	MLP+Hybrid	GRU	LGBM+Hybrid

제5장. 결론

본 연구는 재귀적 형태의 일반적인 시계열 예측 전략 대비 새로운 전략들이 중장기 농산물 가격 예측에 얼마나 효과적인지 검증하고자 양파, 오이, 배추 등 3가지 품종을 대상으로 다양한 전략 및 모델별 실험을 진행하였다. 특히 전문가들이 중장기 가격 예측 전략으로 추천한 Hybrid 전략을 실제 분석에 적용해 봄으로써 해당 접근법의 유효성을 살펴보았다. 분석 결과를 종합한 Table 5를 참고하면 품종 및 기간별 차이는 존재하지만 전반적으로 Multiple Outputs 전략 대비 Multi-step Forecasting, 그 중에서도 특히 Hybrid 전략이 상대적으로 더 나은 성능 조합을 보였다.

본 연구의 학술적 의의는 다음과 같다. 첫째, 기존 연구에서 거의 다루어지지 않은 30일 이상의 중장기 일별 가격 예측을 시도하였다. 둘째, Direct를 비롯하여 전문가들이 가장 추천한 Hybrid 전략의 효과를 Multiple Outputs 전략과 함께 실증적으로 분석하였다. 분석 결과 Hybrid 전략이 단순히 이론적인 탁월함에 그치지 않고 경우에 따라 타 접근법보다 효과적인 것을 알 수 있었다는 점에서 학술적 의의가 있다.

본 연구의 실무적 의의는 다음과 같다. 첫째, 생산자와 소비자 모두의 삶에 큰 영향을 미치는 농산물 가격의 중장기 일별 예측을 고도화할 수 있는 접근법을 제시하였다. 품종마다 최적의 전략이 다르게 나타나고 있음이 확인된바, 품종별로 차별화된 전략을 통해 접근하면 보다 정확한 가격 예측이 가능할 것이다. 둘째, 본 연구에서 적용된 접근법들은 기본적인 원리가 동일하기 때문에 농산물 외에 다른 도메인에서의 중장기 일별 가격 예측에도 유효

하게 적용될 수 있을 것이다.

본 연구의 한계 및 향후 연구 방향은 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서는 여러 가지 농산물 중 세 가지 품종에 한정하여 실험을 진행하였다. 향후 다양한 품종을 대상으로 실험을 진행한다면 보다 풍부한 결과를 얻을 수 있을 것이다. 둘째, 본 연구에서는 다양한 접근법의 효과를 비교 분석하는 과정에서 가격 데이터만을 활용하여 실험을 진행하였다. 하지만 농산물 가격에는 수입농산물 가격, 수출입량, 재해발생여부, 기상정보 등 수많은 요인들이 영향을 미칠 수 있다. 따라서 향후 연구에서는 가격을 포함한 다양한 변인을 고려한 연구를 시도해 볼 필요가 있다



본인의 이전 저작물 활용 고지

본 학위논문은 본인이 주저자로 참여한 다음의 문헌을 사용하여 작성되었음.

박종현, 임영우, 임도현, 최윤성, 안현철 (2023). '중장기 농산물 가격 예측을 위한 다단계 시계열 예측 모델', 한국컴퓨터정보학회논문지 (연구재단등재지), Vol. 28, No. 2, pp. 201-207.



참고문헌

1. J. H. Ha, S. Seo, and S. W. Kim, "Improving Forecasting Performance for Onion and Garlic Prices," Journal of Korean Society of Rural Planning, Vol. 25, No. 4, pp. 109-117, Nov. 2019.
<https://doi.org/10.7851/Ksrp.2019.25.4.109>
2. Y. S. Lee, J. J. Kim, K. S. Kim, D. H. Ahn, and J. S. Cho, Influence on aggregate general price level of agricultural pricing and policy implications. Policy Research Report, Korea Rural Economic Institute (KREI), Jun. 2013. <http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/20472>
3. S. Shin, M. Lee, and S. Song. "A Prediction Model for Agricultural Products Price with LSTM Network," Journal of Korean Contents Society, Vol. 18, No. 11, pp. 416-429, Nov. 2018.
<https://doi.org/10.5392/JKCA.2018.18.11.416>
4. K. Suh and J. J. Lee, "Analysis of the Effect of Shipping Control depending on the Limited Storage Life of Agricultural Products," Journal of Korean Society of Rural Planning, Vol. 10, No. 3, pp. 53-58, Aug. 2004.
5. J. K. Seo, D. J. Choi K. H. Ko, J. Pak, "Analyzing Significant Variables from a Linear Regression-Based Prediction Model for Rice Prices", Proceedings of Korea Society of Computer Information, Vol. 30,

No. 2, pp. 39-42, July. 2022.

6. J. A. Rodrigo, J. E. Ortiz, "Skforecast: time series forecasting with Python and Scikit-learn" Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), Feb. 2021.

<https://www.cienciadedatos.net/documentos/py27-time-series-forecasting-python-scikitlearn.html>

7. J. Brownlee, Introduction to Time Series Forecasting With Python - Discover How to Prepare Data and Develop Models to Predict the Future, Machine Learning Mastery, Feb. 2017.

<https://machinelearningmastery.com/introduction-to-time-series-forecasting-with-python/>

8. J. H. Ha, S. T. Seo, and S. W. Kim, "Evaluation on the Performance of Onion and Garlic Forecasts," Proceedings of the Summer Academic Conference of the Korea Food Trade Association, pp. 559-572, Jul. 2019.

9. B. Choi and I. C. Choi, "Monthly price Forecasting of Fruit-type Vegetables Using Time-Series Analyses," Journal of Rural Development, Vol. 30, No. 1, pp. 129-148, Apr. 2007.

<http://doi.org/10.36464/jrd.2007.30.1.012>

10. D. W. Yoo and J. B. Park, "Prediction of Agricultural Prices Using LSTM" Proceedings of the Korean Institute of Information and

Commucation Sciences Conference, pp. 710-712, May 2022.

11. D. H. Jung and Y. Y. Cho, "A Prediction Model for Hallabong Tangor Product Prices using LSTM (Long Short-term Memory) Network," Horticultural Science and Technology Journal, Vol. 40, No. 5, pp. 571-577, Jun. 2022. <http://doi.org/10.7235/HORT.20220051>.
12. K. H. Nam and Y. C. Choe, "A Study on Onion Wholesale Price Forecasting Model," Journal of Agricultural Extension & Community Development, Vol. 22, No. 4, pp. 423-434, Jan. 2015.
<https://doi.org/10.12653/jecd.2015.22.4.0423>
13. S. Jang, H. Chun, I. Cho, and D. Kim, "A study on cabbage wholesale price forecasting model using unstructured agricultural meteorological data," Journal of the Korean Data and Information Science Society, Vol. 28, No. 3, pp. 617-624, May 2017.
<https://doi.org/10.7465/jkdi.2017.28.3.617>
14. K. T. Bae and C. J. Kim, "An Agricultural Estimate Price Model of Artificial Neural Network by Optimizing Hidden Layer," Journal of the Korean Society of Information Technology, Vol. 14, No. 12, pp. 161-169, Dec. 2016. <http://doi.org/10.14801/jkiit.2016.14.12.161>.
15. J. Kim and J. I. Lee, "A Study on Agricultural Price Prediction System based on Deep Learning," Journal of the Korean Society of Information Technology, Vol. 17, No. 6, pp. 27-34, Jun. 2019.

<http://doi.org/10.14801/jkiit.2019.17.6.27>

16. D. Sahoo, N. Sood, U. Rani, G. Abraham, V. Dutt, and A. D. Dileep, "Comparative Analysis of Multi-Step Time-Series Forecasting for Network Load Dataset," Proceedings of 2020 11th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT), Jul. 2020.
17. D. H. Hwang and Y. C. Bae "A prediction of bid price using MLP and ANFIS", Journal of Korean Institute of Intelligent Systems, Vol. 30, No. 4, August 2020, pp. 309-314,
<http://dx.doi.org/10.5391/JKIIS.2020.30.4.309>
18. M. S. Song and J. H. Min "Comparison of Stock Price Prediction Using Time Series and Non-Time Series Data", Journal of The Korea Society of Computer and Information, Vol. 28 No. 8, pp. 67-75, August 2023, <https://doi.org/10.9708/jksoci.2023.28.08.067>
19. S. H. Oh, J. H. Baek and U. G. Kang, "Classification models for chemotherapy recommendation using LGBM for the patients with colorectal cancer", Journal of The Korea Society of Computer and Information, Vol. 26 No. 7, pp. 9-17, July 2021,
<https://doi.org/10.9708/jksoci.2021.26.07.009>
20. C. M. Lee, S. K. Song and S. W. Chung, "A Study on the Prediction of Cabbage Price Using Ensemble Voting Techniques", Journal of

Convergence for Information Technology, Vol. 12. No. 3, pp. 1-10, Dec
2022, <https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2022.12.03.001>



Abstract

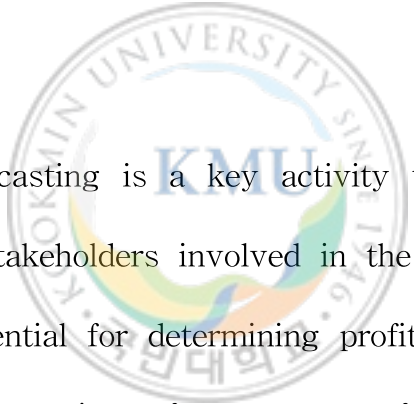
A Multi-step Time Series Forecasting Model for Mid-to-Long Term Agricultural Price Prediction

Park, Jong Hyun

Business IT Major

Graduate School of Business IT

Kookmin University

The seal of Kookmin University is a circular emblem. It features a central design with a blue arc and a green arc, possibly representing a stylized 'K' or a landscape element. The text 'KOOKMIN UNIVERSITY' is written in a circle around the top, and 'KMU' is prominently displayed in the center. Below 'KMU', there is Korean text '국민대학교' and the year '1946' at the bottom.

Agricultural price forecasting is a key activity that has a significant impact on the various stakeholders involved in the agricultural economy. For producers, it is essential for determining profitability and production planning. From the perspective of consumers, forecasting agricultural prices increases the stability and predictability of market prices, helping them to make rational consumption decisions. However, rapidly changing climatic conditions and shifts in international affairs are increasing uncertainty in agricultural markets. Therefore, the accuracy and reliability of agricultural commodity price forecasting has become an issue.

In this paper, we propose an optimal model for mid- and long-term

price forecasting of agricultural products using LGBM, MLP, LSTM, and GRU for comparative analysis of three strategies of Multi-Step Time Series. The proposed model is designed to find the optimal combination of model and strategy by selecting strategies from different angles. In the existing agricultural price forecasting studies, the traditional econometric model ARIMA and LSTM series models are mainly used, while the agricultural price forecasting studies related to multi-step time series are very limited. Traditional agricultural price forecasting models mainly focus on short-term forecasting, which does not fully reflect the market trend and volatility in the medium and long term. The application of multi-step time series forecasting overcomes these limitations and plays an important role in forecasting and analyzing the flow of agricultural prices from a more long-term perspective.

In this study, the experiments were divided into two time periods according to the degree of volatility of agricultural commodity prices, and the results of medium- and long-term price forecasts of three strategies, including direct, hybrid, and multiple outputs, showed that the hybrid approach performed relatively well. The results of this study provide an effective alternative to improve medium- and long-term daily price forecasts, and the experimental strategies have the same basic principles, so they can be effectively applied to medium- and long-term daily price

forecasts in other domains.

Keywords : Multi-Step Time Series Forecasting, Agricultural Product Price, Mid-to-long Term Prediction, Daily Price Prediction, Hybrid Strategy



감사의 글

13년 군 복무 후 학업을 선택했고, 이 결정은 단 한 번도 후회하지 않았습
니다. 비록 부족할지라도, 학업을 쌓고 새로운 길에 도전하는 과정이 뜻깊고
만족스러웠습니다. 저의 도전을 지지해주신 모든 교수님과 연구실 동료들께
진심으로 감사드립니다.

이 자리를 빌어 솔직히 말씀드리면, 저는 제 인생 방향을 스스로 결정하기
위해 전역을 선택했으며, 학업을 위해 이를 선택한 것이 아닙니다. 타의와
관성으로 흘러가는 삶은 보람과 만족을 느낄 수 없었습니다. 저는 다소 과감
하게, 어쩌면 무모하게 전역을 결심했는지도 모르겠습니다.

이로 인해 오랜 기간 학습한 동료들과 비교해 제 실력이 부족할 수 밖에
없었습니다. 부족하기에 저의 지도 교수님인 안현철 교수님께 철없고 순진한
질문들을 많이 드렸고, 지나고 나니 교수님께서 저를 깊이 배려하여 지도하
셨다는 것을 깨달을 수 있었습니다. 정말로 감사드립니다.

학위논문 심사를 맡아주신 김남규 교수님, 박도형 교수님께도 감사드립니다.
직접 대면할 기회는 적었지만, 간접적으로 많은 도움을 받을 수 있었습
니다. 특히 제가 입학할 때 김남규 교수님께서 전화 상담을 해주신 적이 있
었는데, 제게는 인상 깊고 감사한 일로 남아 있습니다. 감사합니다.

나이가 많고 부족한 저를 도와주신 모든 대학원과 연구실 동료들께 감사
의 말씀을 전합니다. 더 많이 도움을 드리지 못해 미안한 마음이 큼니다.

인성과 실력을 겸비하면 어떤 모습인지 보여주는 영우형, 연구실 생활에서

정말 도움 많이 받았습니다. 언젠가 갚을 수 있는 사람이 되겠습니다. 나중에 합류했지만 서로에게 든든한 조력자가 된 기정에도 고마웠습니다. 앞으로 더욱 잘되리라 굳게 믿고 있습니다.

책임감 있게 일을 수행하여 신뢰가는 찬우, 고민과 농담을 나누며 함께 앞날을 걱정하던 지혁이는 동생들이지만 본받을 점이 많았습니다. 계속 멋진 날만 오길 바랍니다. 논문에 열정적이던 준호, 연구실 초기부터 오랜 기간 봐온 승규 모두 소중한 동료들입니다. 최근 좋은 소식이 생긴 승규는 행복한 일만 가득하길 기원합니다.

전일제로 늦게 합류했지만 같이 웃고 떠들었던 정열이형, 묵묵히 자기 일을 해내는 순현이, 세미나에서 활기찬 모습으로 분위기를 좋게 만들던 예은씨 그 동안 감사했습니다. 각자의 위치에서 빛날 미래를 기대합니다.

진지한 고민과 성찰로 미래를 준비하는 혁진이와 딥러닝 분야의 에이스 경호에게 꽃길만 있기를 바랍니다. 그리고 저는 취업하면 한 잔 하자는 상훈이와의 약속을 잊지 않고 있습니다. 차기 에이스인 상훈이와의 약속을 고대합니다.

짧은 만남이었지만, 새로 오신 김시율님과 변혜정님의 앞날에 큰 성공을 기원합니다. 훌륭한 연구성과를 토대로 하시는 모든 일이 잘되시길 바랍니다. 그리고 랩 선배로서 큰 도움이었던 유린이에게 감사한 마음을 표합니다. 저도 언젠가 도움이 되는 후배가 되었으면 좋겠습니다.

같은 연구실은 아니지만, 뵈면 반갑고 감사한 얼굴들이 있습니다. CXlab.의 이은주 박사님, 준식이는 가끔 뵈어도 따뜻하게 저를 맞이해 주셨고 정말

감사하게 생각하고 있습니다. 앞으로도 종종 마주하며 담소를 나누고 싶습니다. 작년 저의 첫 논문 작성과 연구실 생활에 많은 도움을 준 인진이에게도 감사함을 표합니다.

제가 받은 만큼 다른 분들에게 돌려드리지 못했다고 생각합니다. 다만, 새롭게 시작한 학업이 새로운 삶의 목표가 되었습니다. 언젠가는 도움이 될 수 있는 사람이 되도록 정진하겠습니다.

마지막으로 낳아주신 부모님, 인생의 황혼기에 좋은 일들만 가득하고 행복하시길 기원합니다. 감사합니다.

